p-ISSN : 2301-8402, e-ISSN : 2685-368X ,dapat diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Organisasi Online Berbasis Mobile

Agung P. Repi [1)], Xaverius B. N. Najoan [2)], Yaulie D. Rindengan [3)]
Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115
E-mail : 14021106145@student.unsrat.ac.id[1)], xnajoan@unsrat.ac.id[2)], rindengan@unsrat.ac.id [3)]

Abstract* — *The organization is a place or place for people to gather with 3 systematic, guided, controlled, planned, rational in utilizing allesources both by methods, materials, environment and facilities and infrastructure, and so on efficiently and effectively to achieve organization goals. The organizational Management application is an application that can be used use by organizations or communities to facilitate data processing more efficiently. Organizations will usually be preoccupied with managing organizational membership, organizational data, and program activities scheduled, the author is interested in research to design applications to maximize organizational data processing. This application uses the RAD method in making cycles system development which has three kinds of stages, namely planning requirements, RAD design workshops, and implementation, and using the React IDE Native Framework. After going through the manufacturing process until the tests have been carried out, applications created can be used to facilitate data processing in the organization. The application can also run all the features in it.

Keywords - Organization, Organizational Management Application Design, React Native Framework, Firebase, RAD

Abstrak* — Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Aplikasi Manajemen organisasi adalah aplikasi yang dapat di gunakan oleh organisasi atau komunitas untuk mempermudah pengolahan data dengan lebih efisien. Organisasi biasanya akan disibukkan dengan pengelolaan keanggotaan organisasi, data organisasi, dan kegitan-kegiatan program yang diagendakan, penulis tertarik melakukan penelitian untuk merancang suatu aplikasi untuk memaksimalkan pengolahan data organisasi. Aplikasi ini menggunakan metode RAD dalam membuat siklus pengembangan sistem yang memiliki tiga macam tahap yaitu perencanaan syarat syarat, workshop desain RAD dan implementasi serta mengunakan IDE React Native Framework. Setelah melalui proses pembuatan sampai pengujian yang telah dilakukan, aplikasi yang dibuat dapat digunakan untuk mempermudah pengolahan data dalam organisasi. Aplikasi juga dapat menjalankan semua fitur yang ada di dalamnya.

Kata Kunci - Organisasi, Perancangan Aplikasi Menejemen Organisasi, React Native Framework, Firebase,RAD

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, teknologi yang sudah sangat berkembang pesat dengan mempergunakan smartphone sebagai alat bantu. Karena pada saat ini smartphone memberikan banyak manfaat yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan baik itu dalam suatu organisasi atau komunitas masyarakat.

Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi (Arie Ambarwati, 2019) dalam buku “Perilaku dan Teori Organisasi.

Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi, kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut.

Organisasi biasanya akan disibukkan dengan pengelolaan keanggotaan organisasi, data organisasi, dan kegitan-kegiatan program yang diagendakan di sini penulis tertarik melakukan penelitian untuk merancang suatu aplikasi untuk memaksimalkan pengolahan data organisasi dengan lebih efisien.

Kata “rancang” merupakan kata dasar dari “merancang” yang berarti mengatur segala sesuatu (sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu) atau merencanakan. Menurut Maulani dkk (2018) dalam Jurnal ICIT Vol. 4 No. 2 “Rancang bangun adalah menciptakan dan membuat suatu aplikasi ataupun sistem yang belum ada pada suatu instansi atau objek tersebut”.

Dapat di simpulkan bahwa rancang bangun sistem merupakan kegiatan menterjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada.

A. Aplikasi

Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.Menurut Jogiyanto (2017), aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan ke dalam suatu sarana atau

media yang dapat digunakan untuk diterapkan menjadi sebuah bentuk yang baru[1].

B. Android

Akhmad Dharma Kasman (2016), "Android adalah sebuah sistem operasi telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh (touchscreen) yang berbasis linux." Namun seiring perkembangannya, android berubah menjadi platform yang begitu cepat dalam malakukan inovasi.Hal ini tidak lepas dari pengembang utama dibelakangnya yaitu Google.Google-lah yang mengakusisiandroid, kemudian membuatkan sebuah platform.Platform android terdiri dari sistem operasi berbasis linux, sebuah GUI (Graphic User Interface), sebuah web browser dan aplikasi end user yang dapatdi download dan juga para pengembang bisa dengan leluasa berkarya serta menciptakan aplikasi yang terbaik dan terbuka untuk digunakan oleh berbagai macam perangkat[2].

C. React Native

React Native merupakan sebuah kerangka kerja aplikasi telepon genggam pintar yang memiliki kode terbuka. Kerangka kerja ini dibuat dan dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2015 dan memiliki versi stabil pada bulan November 2019. Kerangka kerja ini dibuat dengan bahasa Javascript, Java, C++, Objective-C, Objecive-C++, dan Python yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada sistem operasi Android, sistem operasi iOS, pembuatan website, untuk API Universal Windows Platform (UWP). Prinsip kerja dari React Native sebenarnya identik dengan React kecuali bahwa React Native tidak memanipulasi DOM melalui Virtual DOM. Ini berjalan dalam proses latar belakang (yang menginterpretasikan JavaScript yang ditulis oleh pengembang) langsung pada perangkat akhir dan berkomunikasi dengan platform asli melalui serialisasi, asinkron dan Batched Bridge[3].

D. Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database yang menyimpan data di cloud. Data di simpan dalam bentuk JSON dan disinkronkan secara realtime setiap kali terhubung dengan klien. Jika aplikasi dibuat dengan platform iOS, Android dan JavaScript SDKs, maka semua klien akan berbagi satu database yang akan secara langsung menerima data-data baru. Aplikasi yang menggunakan Firebase akan tetap responsive ketika offline, karena data disimpan kedalam disk. Ketika terjadi koneksi, maka klien akan menerima semua data-data baru yang tertinggal saat offline dan mensinkronisasi data dengan server sekarang ini[4].

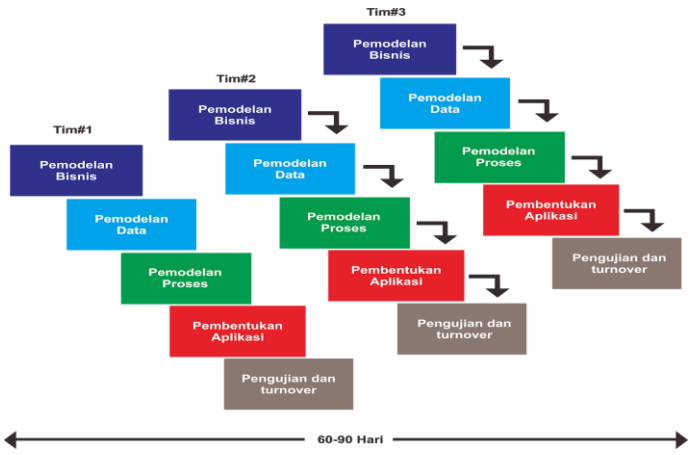
E. Rapid Aplication Development (RAD)

Metode RAD merupakan salah satu metode dalam pengembangan sistem (System Development Life Cycle), dimana metode ini dapat digunakanuntuk menyelesaikan adanya keterlambatan dan permasalahan sistem yang pengolahan datanyamasih bersifat konvensional.Metode Pengembangan Perangkat LunakRapid Application Development (RAD) adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek.(Sukamto & Shalahudin, 2016)[5].

Model RAD ini sesuai untuk menghasilkan sistem perangkat lunak dengan kebutuhan mendesak dan waktu yang singkat dalam penyelesainnya. Dengan adanya pemahaman dari kebutuhan perangkat lunak dan pembatasan ruang lingkup dengan baik sehingga memudahkan tim pengembang dapat menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dengan waktu yang pendek. Model RAD membagi timpengembang menjadi beberapa timuntuk mengerjakan beberapa komponen masing-masing tim pengerjaan dapat dilakukan secara parallel. Berikut gambar model RAD :



Gambar 1. *Firebase*



Gambar 2. Fase dan Tahapan Pengembangan Aplikasi (RAD)

p-ISSN : 2301-8402, e-ISSN : 2685-368X ,dapat diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

II. METODOLOGI PENGEMBANGAN

A. Alat dan Bahan Penelitian

Adapun langkah dan alat penelitian yang dilakukan dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir ini ada pada tabel I.

B. Kerangka Penelitian

Kerang penelitian dapat dilihat pada gambar 3

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam proses saat pengambilan data dan pengumpulan kebutuhan dalam rancangan aplikasi yang akan di bangun, yaitu:

1) Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan maka penulis melakukan pengamatan langsung di dalam sebuah organisasi.

2) Wawancara

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3) Studi Pustaka

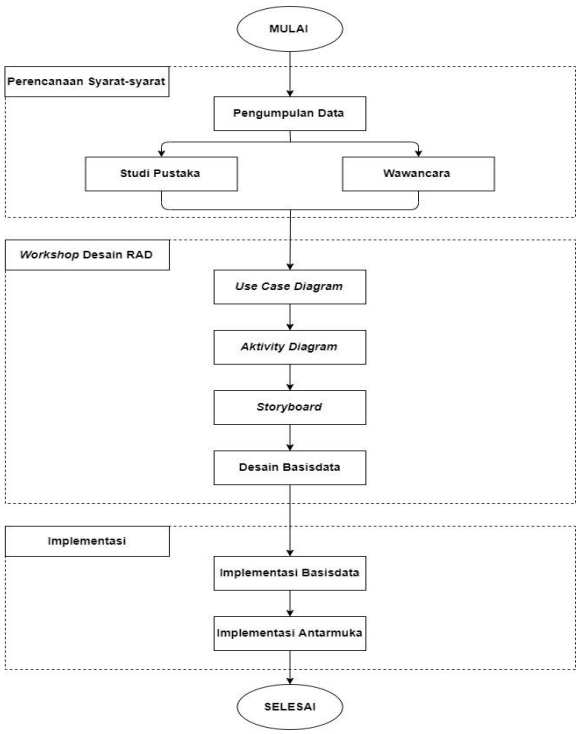
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun referensi lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

TABEL I
ALAT DAN BAHAN

D. Metode Pengembangan

No.	Langkah-Langkah Aktifitas Riset	Alat Dan Bahan Yang Digunakan	Ket.
1	Pengembangan Sistem	Komputer	Spesifikasi Intel®Core™ i3-4030U CPU @1.90GHz RAM 4 GB OS Windows 10 64-bit GPU INTEL HD GRAPHIC, 2gb
2	Perancangan antarmuka sistem	React Native Visual Studio Code Node.Js	Versi 0.61.5
3	Perancangan database sistem	Firebase	Versi 7.7.0

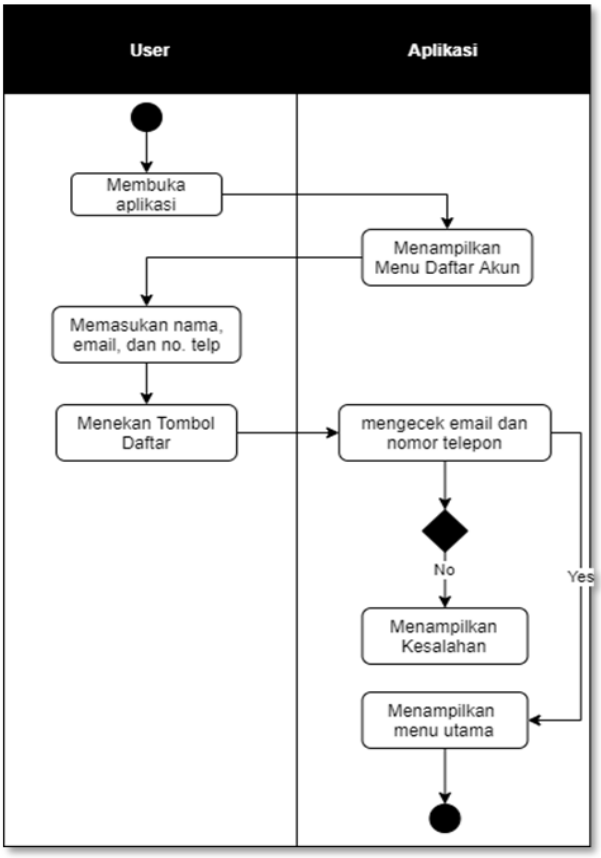
Metode pengembangan aplikasi pemesanan layanan jasa teknologi informasi yang akan digunakan yaitu metode *Rapid Application Development* (*RAD*). Terdapat tiga fase dalam metode *RAD* yang melibatkan penganalisis dan pengguna dalam tahap penilai, perencanaan, penerapan. Ketiga fase tersebut adalah perencanaan syarat-syarat (*requirements planning*), *workshop* desain *RAD* (*RAD design workshop*), dan implementasi (*implementation*).



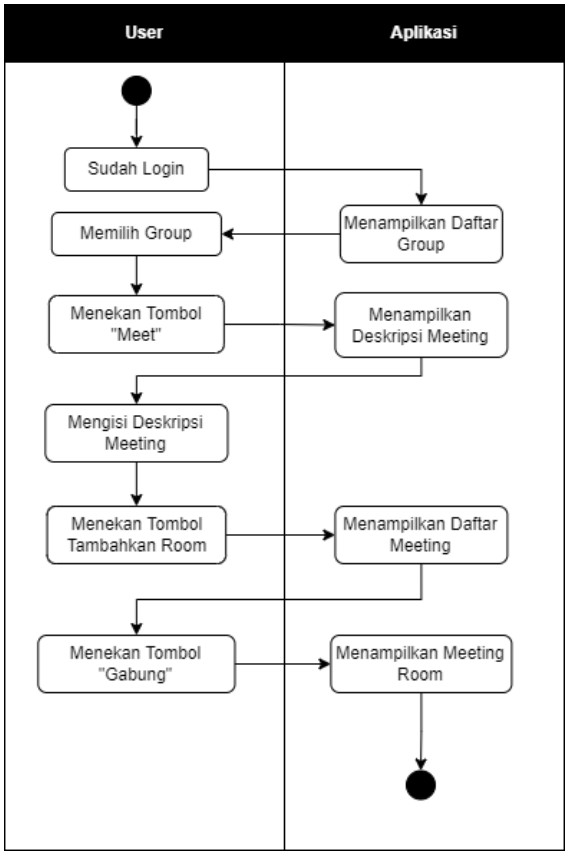
Gambar 3. Kerangka Penelitian

TABEL II
HASIL WAWANCARA DENGAN PENGGUNA (*USER*)

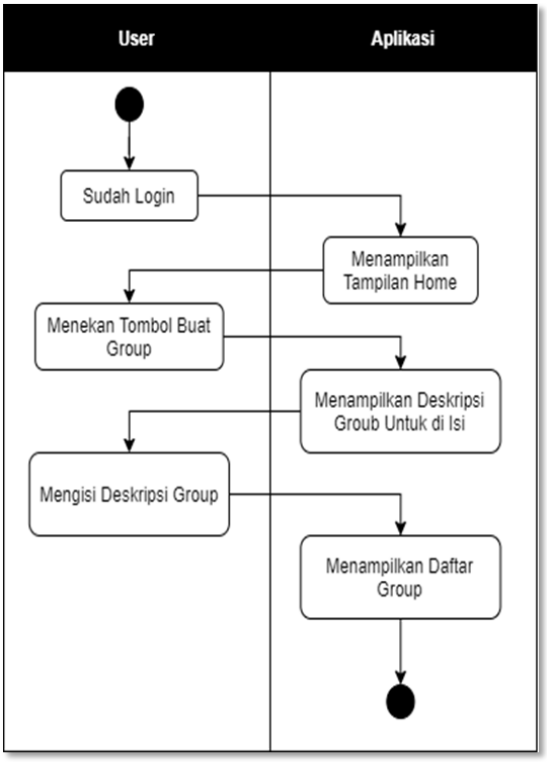
No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa kendala dalam pengelolahan data dalam organisasi?	Sulitnya mengatur data-data mengenai organisasi dan pembagian informasi yang kurang akurat dan terkesan lambat.
2	Apa di kota manado sudah ada Aplikasi menejemen organisasi online?	Belum.
3	Setujukah apabila di kota manado dibuat Aplikasi menejemen organisasi online?	Sangat setuju.



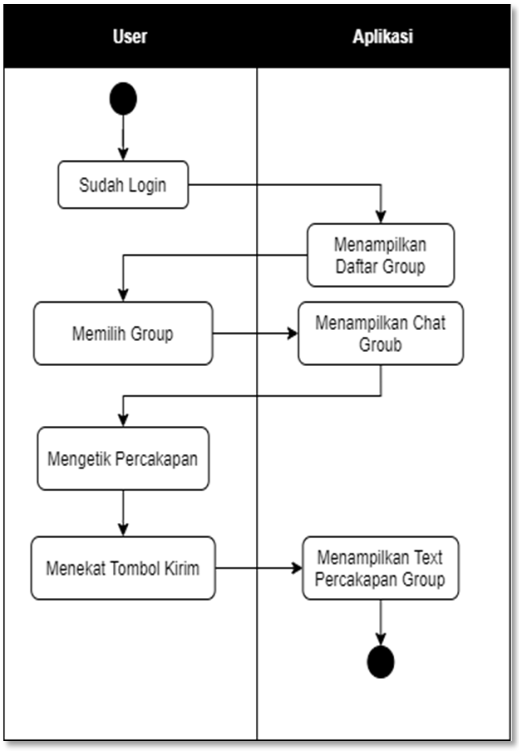
Gambar 4. Activity Diagram User Melakukan Daftar User



Gambar 6. *Activity Diagram* User Membuat dan Bergabung *Meeting Room*



Gambar 5. Activity Diagram User Melengkapi Keterangan Group



Gambar 7. Activity Diagram User Mengirim Pesan di Group

p-ISSN : 2301-8402, e-ISSN : 2685-368X ,dapat diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perancangan aplikasi manajemen organisasi online ini, aplikasi ini dibuat untuk setiap masyarakat yang ingin membuat suatu organisasi dan dapat manajemen organisasi tersebut secara online.

A. Perencanaan Syarat-syarat

Pengumpulan informasi dan data-data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat setempat .Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat (tabel II).

B. Workshop Desain RAD

Pada fase ini pengembang merancang dahulu sistem dari aplikasi yang ingin dibangun.

1) Activity Diagram

Activity Diagram untuk *user* melakukan daftar *user* dapat dilihat pada gambar 4 dan untuk proses user melengkapi keterangan group pada gambar 5. *Activity Diagram* untuk user membuat dan bergabung ke dalam *meeting room* dapat dilihat pada gambar 6. Activity Diagram User nengirim pesan diskusi dapat dilihat pada gambar 7.

2) Storyboard

Storyboard User dapat dilihat pada gambar 8 sampai gambar 13. Pada gambar 8 tampilan ini terdapat tiga bidang text input untuk memasukan data dari pengguna, yaitu nama pengguna, email pengguna, dan nomer telpon pengguna. Dan pada bagian bawah text input terdapat dua tombol yaitu tombol daftar yang bernafigasi ke halaman masukan kode OTP, dan tombol batalkan yang bernavigasi kembali ke halaman login.

Pada gambar 9 tampilan bagian atas terdapat tombol cancel untuk membatalkan pengisian deskripsi meeting. Pada bagian pengisian deskripsi terdapat lima bidang pengimputan yaitu memasukan judul meet, memasukan ID zoom, memasukan password zoom, memilih tanggal dan mengatur jam meeting, pada bagian bawahnya terdapat sebuah tombol tambahkan room yang berfungsi untuk menyelesaikan pembuatan meeting.

Pada tampilan gambar 10, bagian atas tampilan terdapat tombol kembali yang bernavigasi ke halaman home. Pada tampilan ini terdapat bidang untuk memasukan gambar group, dan terdapat dua bidang text input untuk mamsukan nama group dan deskripsi dari group yang akan di buat. Pada bagian atas kanan tampilan terdapat tombol simpan untuk menyimpan dan membuat groub.

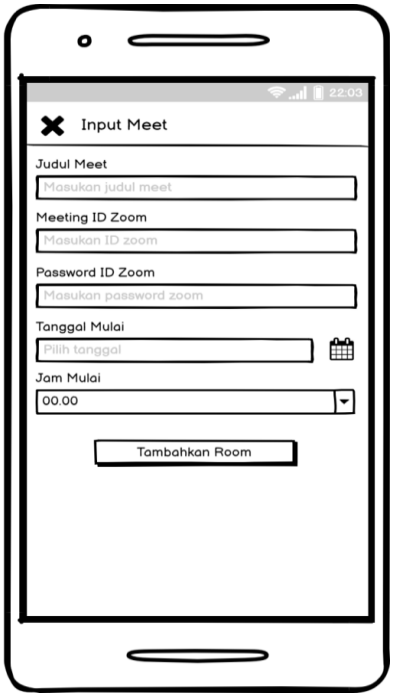
Pada gambar 11 tampilan ini terdapat tombol panah yang berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan pada bagian bawahnya terdapat bidang untuk melakukan diskusi dengan anggota group lainnya.

Pada gambar 12. Tampilan ini terdapat tombol kembali pada bagian atas kiri layar, dan pada bagian bawah terdapat deskripsi dari jumlah uang kas group.Dan padah bagian bawahnya terdapat dua bidang tombol yang berfungsi untuk membuat pemasukan uang kas dan pengeluaran uang kas group.

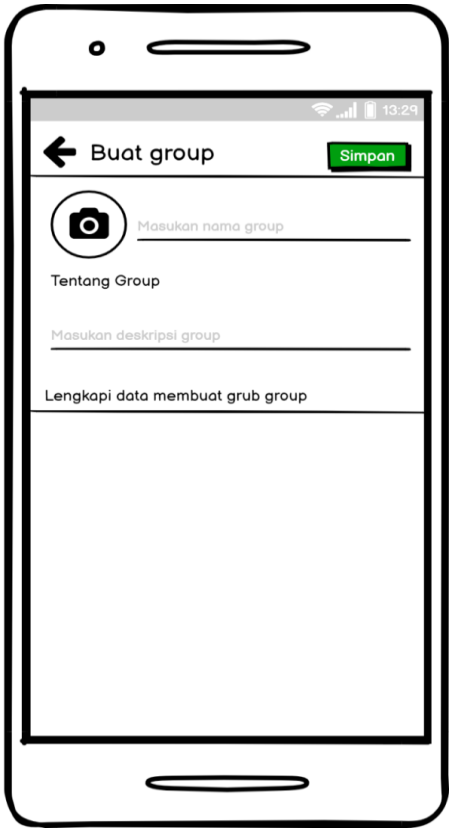
Pada Gambar 13, tampilan ini terdapat tombol batalkan yang berbentuk huruf X untuk membatalkan pengimputan data, pada bagian bawahnya terdapat bidang text input untuk memasukan deskripsi data pemasukan uang kas seperti mengisi nama, nomor telpon, nominal uang, dan keterangan singkat. Setelah selesai mengisi deskripsi tersebut user akan menekan tombol simpan untuk menyimpan data tersebut.



Gambar 8. *Storyboard* Tampilan Daftar Akun



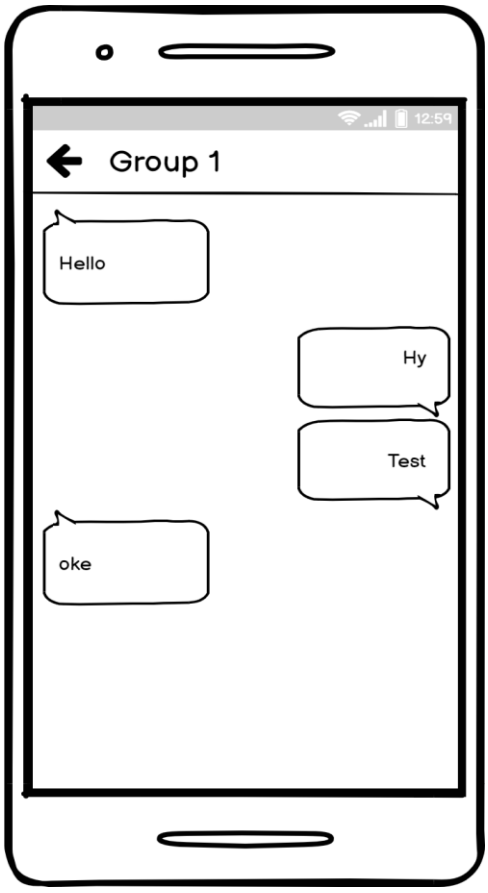
Gambar 9. *Storyboard* Tampilan Melengkapi Deskripsi Meeting



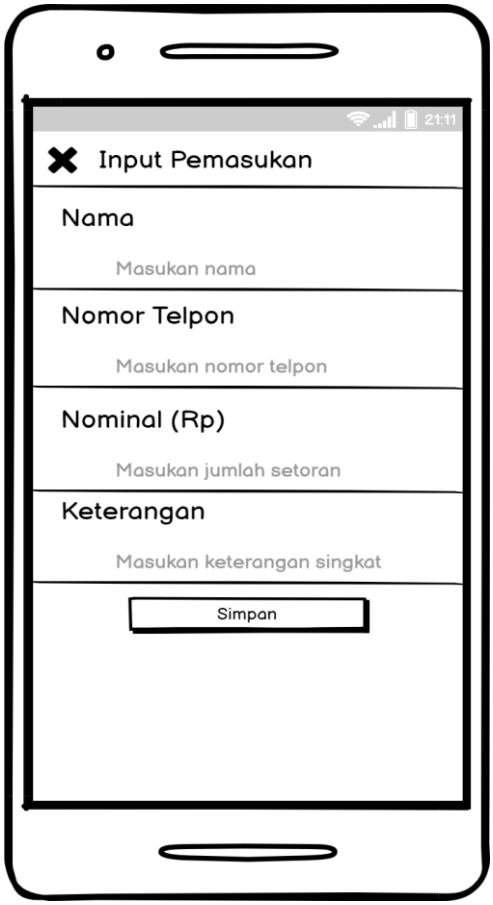
Gambar 10. *Storyboard* Tampilan Membuat Group Baru



Gambar 12. *Storyboard* Tampilan Pengeluaran Kas Group



Gambar 11. *Storyboard* Tampilan Diskusi Group



Gambar 13 *Storyboard* Tampilan Input Pemasukan Uang Kas Group

p-ISSN : 2301-8402, e-ISSN : 2685-368X ,dapat diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

3) Desain Basis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan database firebase. Dimana database firebase menyediakan tempat menyimpan data secara gratis dan juga akses database secara realtime database. Untuk mengakses firebase kunjungi langsung https://firebase.google.com/brand-guidelines.

C. Implementasi

1) Implementasi Basis Data

Dalam aplikasi android ini menggunakan database Firebase realtime database unuk menyimpan data untuk *user Authentication* sebagai fasilitas *login* aplikasi. *Realtime database* dapat dilihat pada gambar 14, dan pada gambar 15 adalah gambar *user authentication.*

1) Implementasi Antarmuka

Tampilan halaman daftar *user* seperti gambar 16 adalah

tampilan halaman daftar pengguna harus memasukan data yang dibutuhkan untuk melengkapi data diri dari pengguna dan menjadi salah satu persyaratan untuk menggunakan aplikasi.data yang dimasukan berupa nama pengguna, alamat email pengguna, dan nomer telepon pengguna. Setelah selesai mengisi data diri, pengguna menekan tombol daftar untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya.

Pada gambar 17 tampilan halaman daftar groub yang di buat maupun yang sudah tergabung. Jika pengguna belum memiliki group, pengguna dapat membuat group baru dengan cara menekan tombol buat group atau melalui pengaturan.

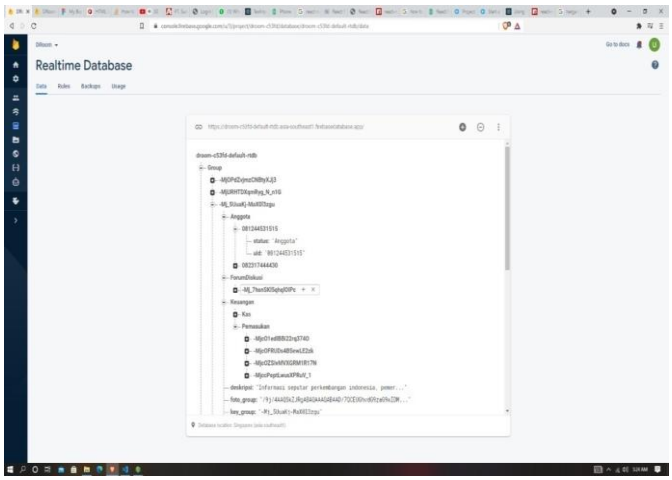
Pada gambar 18 tampilan ini pengguna yang ingin membuat group baru diharuskan mengisi data group yang akan dibuat seperti foto group, nama group, dan memasukan deskripsi dari group yang akan dibuat. Setelah mengisi data group baru yang akan dibuat, pengguna harus menekan tombol simpan untuk menyelesaikan pembuat group baru.

Pada gambar 19 tampilan ini system menampilkan menu yang terdapat dalam group yaitu forum diskusi, keuangan, anggota dan pengaturan. Fitur pada menu ini bisa lebih mengoptimalkan penggunaan group lebih mudah.

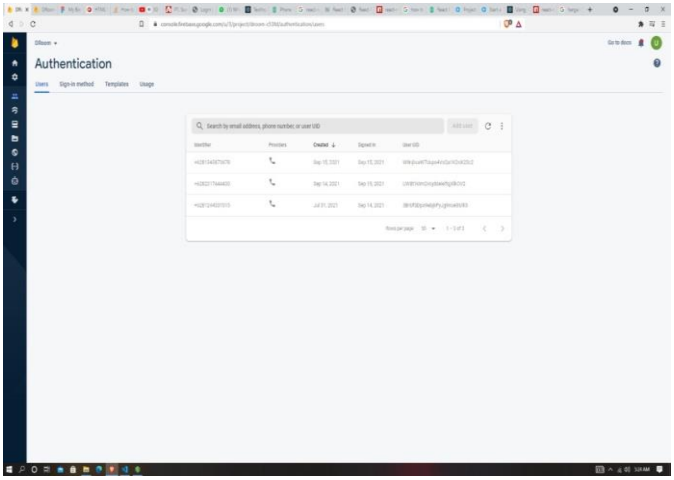
Pada gambar 20 tampilan ini system menampilkan text input untuk diisi oleh user yang akan membuat meeting room baru dengan mengisi data seperti judul meeting, ID zoom, Password zoom, tanggal dan jam pelaksanaan meeting.

Pada gambar 21 tampilan ini menampilkan semua diskusi dari anggota yang tergabung di dalam group tersebut, dan pengguna juga dapat membalas mengirim percakapan pada forum diskusi tersebut.

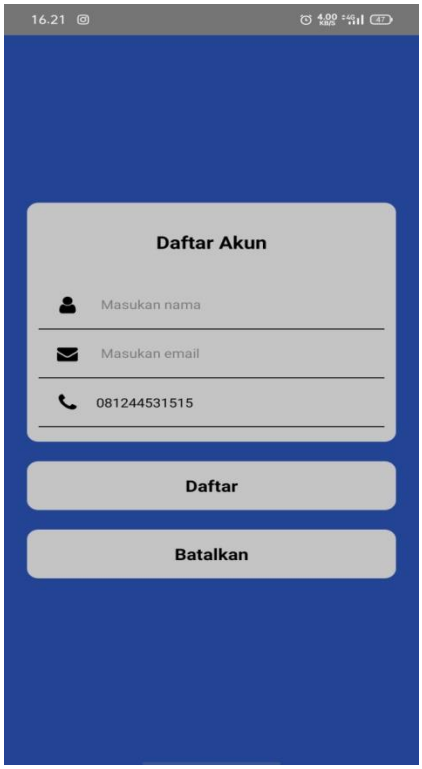
Pada gambar 22 tampilan ini pengguna bendahara yang akan melakukan pengimputan pemasukan keuangan group akan mengisi data pemasukan dengan melengkapi data seperti nama, nomor telepon, nominal uang, dan keterangan pemasukan dana group. Setelah mengisi data tersebut pengguna akan menyimpan data tersebut dengan menekan tombol simpan.



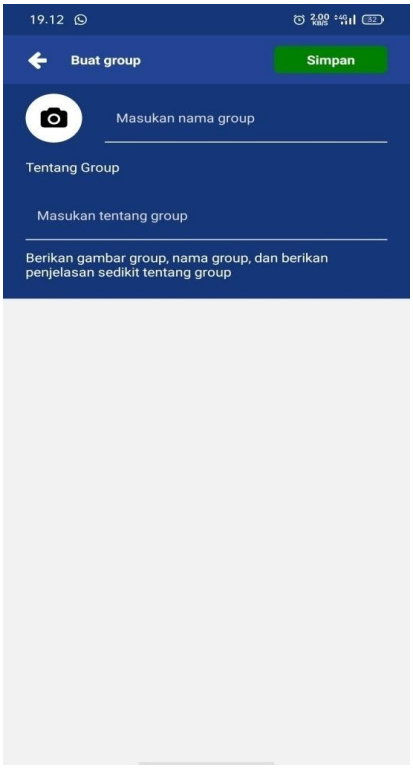
Gambar 14. *Print screen* struktur *realtime database*



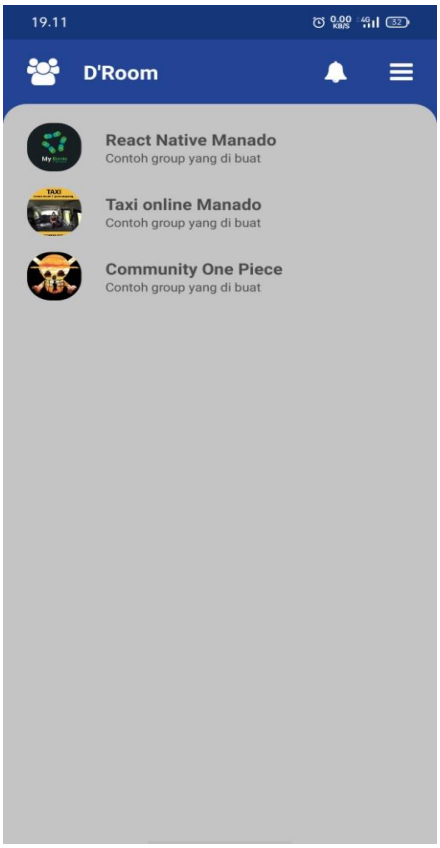
Gambar 15. Print screen *firebase authentication*



Gambar 16. Tampilan Halaman Daftar



Gambar 18. Tampilan Halaman Membuat Group

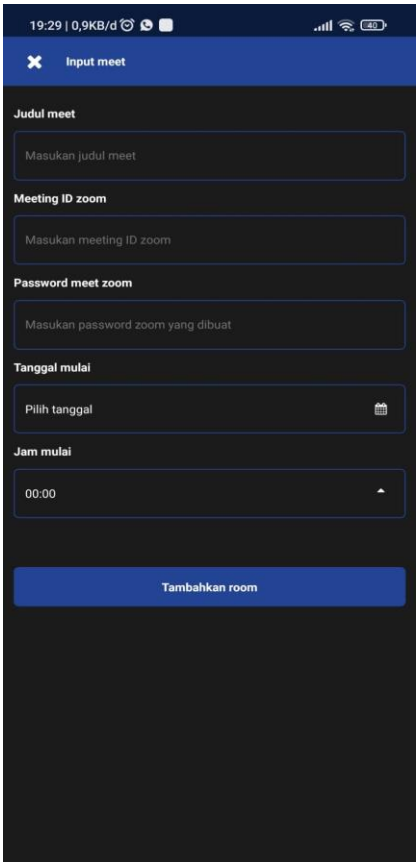


Gambar 17. Tampilan Halaman Daftar Group

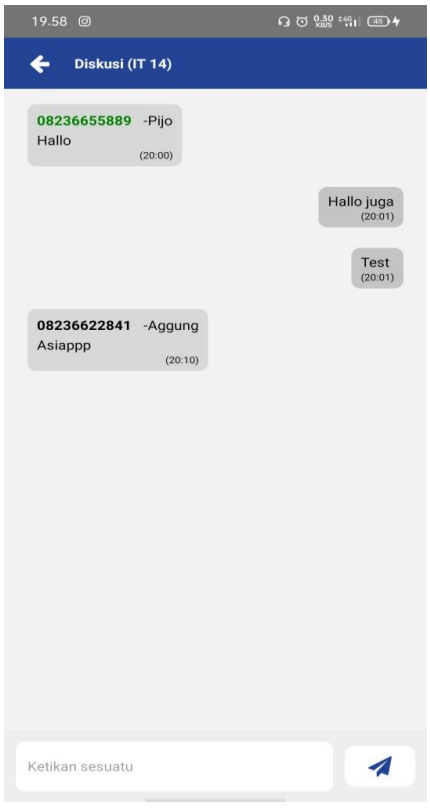


Gambar 19. Tampilan Halaman Menu Dalam Group

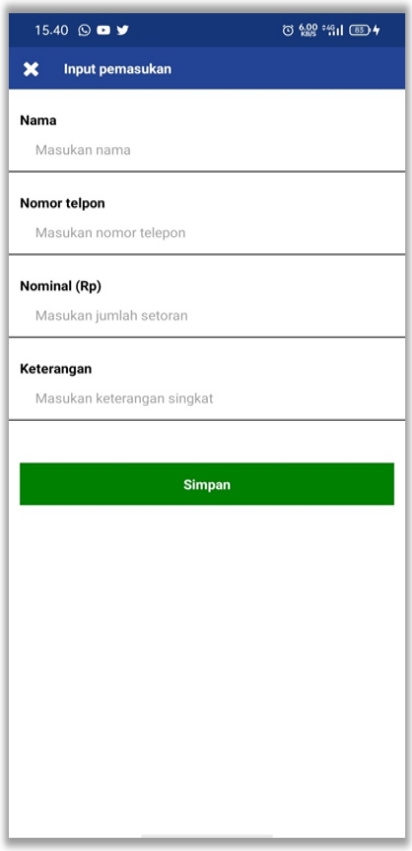
p-ISSN : 2301-8402, e-ISSN : 2685-368X ,dapat diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom



Gambar 20. Tampilan Mengisi Deskripsi Input Room Meeting



Gambar 21. Tampilan Halaman Diskusi Group



Gambar 22. Tampilan Halaman Input Pemasukan Uang Kas Group

IV. PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian aplikasi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Aplikasi Manajeman Organisasi Online telah berhasil dibuat.
b. Aplikasi Manajemen Organisasi Online dapat diterapkan di kota Manado.
c. Pengembangan Aplikasi dengan menggunakan metode *rapid application development (RAD)* telah berjalan dengan baik
d. Berdasarkan hasil yang telah di uji dengan metode yang ada, seluruh fungsi aplikasi dapat digunakan dengan baik..

B. *Saran*

Berdasarkan hasil pembahasan Aplikasi manajemen organisasi yang telah di jelaskan, maka dapat di berikan saran sebagai berikut :

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa di kembangkan untuk menangani permasalahan komunikasi dan pengolahan data pada pengurusan organisasi secara online.
b. Aplikasi ini dapat juga di kembangkan pada sistem operasi IOS.

V. KUTIPAN

[1] Teori Aplikasi menurut Dhanta (2009:32).http://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1073/6/Bab_II.pdf

[2] Pengertian Android Menurut Akhmad Dharma Kasman (2016) https://rizeingoblog.blogspot.com/2021/09/apa-itu-android-dan-bagaimana-sejarahnya.html

[3] [React native. 2020. React Native Framework.URI= https://reactnative.dev/docs/getting-starteddiakses pada tanggal 5 Oktober 2020

[4] [Firebase. 2020. Firebase Realtime Database.URI= https://firebase.google.com/docs/android/setup?hl=iddiakses pada tanggal 6Oktober 2020

[5] Rapid Application Development (RAD) Menurut Kendall 2010.https://piyaneo.wordpress.com/2014/05/10/rapid-application-development-rad/

TENTANG PENULIS



Agung Prastyo Repi, Lahir di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 05 April 1996. Dengan alamat tempat tinggal Kel. Mapanget Barat Lingkungan 4, Kec. Mapanget, Provinsi Sulawesi Utara.

Saya mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar GMIM Mapanget Barat (2003-2009). Setelah itu saya melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Kristen 46 Mapanget Barat (2009-2011). Selanjutnya saya menempuh pendidikan ke sekolah tingkat atas SMK Yadika Manado (2011-2014).

Setelah itu, di tahun 2014 saya melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi. Pada semester 3 saya tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Elektro (HME). Setelah melalui masa kerja praktek dan kuliah kerja nyata saya melakukan proses pembuatan tugas akhir.